



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2103200423

姓 名： 徐心雨

计算机科学与工程学院

2023 年 12 月 2 日

实验四 总线传输实验

一、实验目的

- 1、理解总线的概念及特性
- 2、掌握总线传输控制特性

二、实验内容

- 1、修改元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273。
- 2、设计实现总线传输电路。
- 3、设计总线数据的传输流程，利用仿真波形图验证总线传输过程。

三、实验步骤

1、新建一个文件夹 BUS，创建工程，工程名为 BUS。新建主框图设计文件，文件名为 BUS.bdf。

2、修改 Quartus II 元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273。

用户可以在库中元件的基础上修改元件的逻辑功能和外观生成符合需要的用户自定义元件，生成用户定义的框图符号。在 BUS.bdf 文件中插入寄存器元件 74273（点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 74273），如图 4-2 所示。然后双击 74273 框图符号，打开 74273.bdf 文件（read only），然后可以修改 74273 的逻辑电路，清零输入端（CLRn）接 VCC，使 74273 具有一个 8 位总线输入引脚和一个 8 位总线输出引脚。如图 4-3 所示。完成后将 74273.bdf 另存为 273.bdf。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File，生成 273.bsf 文件。将三个 273 框图符号插入 BUS.bdf 文件中，将原来的 74273 符号删除。

3、在 BUS.bdf 文件中插入 lpm_ram_dq0 元件，具体步骤详见 RAM 存储器实验。

4、在 BUS.bdf 文件中插入多路开关 lpm_mux0 元件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_mux，如图 4-4 所示，点击 OK，然后完成向导页的设置，其他默认即可。

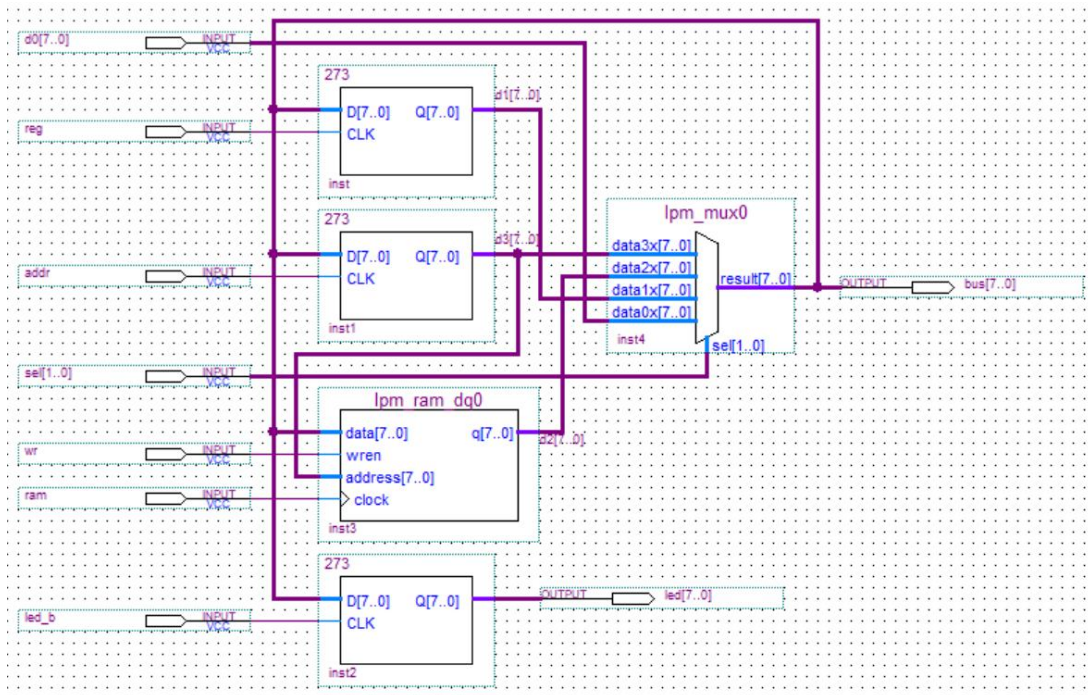
5、按照图 4-1 完成 BUS.bdf 文件中各元件的连接，并添加输入、输出引脚，保存 BUS.bdf 文件。

6、编译、仿真。观察仿真波形。

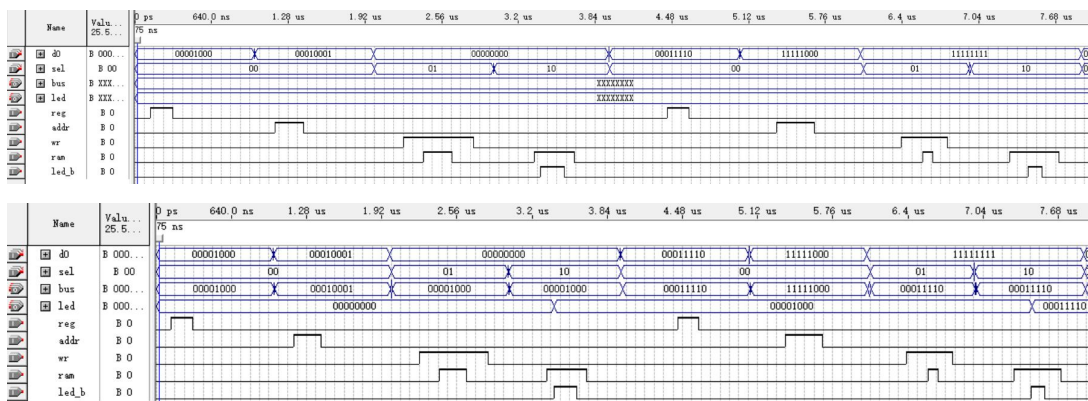
编译后，进行仿真验证测试。根据挂在总线上的几个基本部件，设计总线数据的传输流程。按照设计的数据传输流程设置仿真波形文件，将仿真结果与设计的传输流程进行比较。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

电路设计图：



仿真波形图：



五、实验结果与分析

数据传输流程：

1. 将第一组输入数据打入寄存器 R0
2. 将第一个地址输入打入地址寄存器 AR
3. 将寄存器 R0 中的数据写入当前地址的存储器中
4. 将当前地址的存储器中的内容读取到寄存器 R1，并在 LED 端输出
5. 将第二组输入数据打入寄存器 R0

6. 将第二个地址输入打入地址寄存器 AR
 7. 将寄存器 R0 中的数据写入当前地址的存储器中
 8. 将当前地址的存储器中的内容读取到寄存器 R1，并在 LED 端输出
- 结果分析：仿真运行结果和数据传输流程一致

六、实验心得体会

通过本实验我理解了总线的概念及特性，掌握了总线传输控制特性。在实验过程中，我遇到了许多问题。例如在修改 Quartus II 元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273 过程中，没有将输入元件删除，而是直接用单个信号连接，导致没有成功连接。在本次实验中，我还学会了如何自定义元器件，如何设计总线的数据传输流程，并根据传输流程进行仿真实验。用软件将 BUS 电路实现，将输入输出结果可视化呈现出来，让我对于此电路的功能以及内在原理有了更深刻的认识。同时，软件与电路实验的结合加深了我对于知识的吸收，通过这次试验我得到了很大的收获，将课本中学到的理论在实践中运用起来，更深刻地巩固了知识。